AEP de Engenharia de Requisitos

Gabriel Castro — 25203195-2

José Flávio Xavier — 25357647-2

Pedro Lucas Silva Raimundo — 253631032

Wesley Brene — 251848252

-/-/-/

Recepção e qualidade	Conferir origem, quantidades, validade, rejeições e perdas.
Distribuição e assistência social	Manter instituições, reservar alimentos e registrar destinos.
Logística	Agendar e acompanhar coletas e entregas.
Doadores e instituições	Obter prestação de contas e confirmar recebimento, por intermédio da equipe.
Equipe e docente	Implementar, testar e avaliar a consistência da solução.

O cenário considera um galpão com unidades fixas kg, L e un, sem somar unidades diferentes.

2 - Requisitos funcionais e prioridades

M = Must, obrigatório; S = Should, importante; C = Could, opcional; W = Won't, fora desta versão.

A prioridade considera valor, risco da ausência e dependências.

ID	Especificação resumida	Prior.
RF-001	Registrar doador, data, itens e triagem; somente a quantidade aceita gera entrada.	M
RF-002	Classificar alimentos em perecíveis ou não perecíveis e permitir filtros.	M
RF-003	Manter nome, categoria, unidade e situação dos alimentos; preservar histórico.	M
RF-004	Controlar validade; alertar entre hoje e sete dias; separar lotes vencidos.	M
RF-005	Identificar cada lote por recebimento, alimento, doador, validade e quantidade.	M
RF-006	Exibir agenda de coletas com previsão, realização e pendências atrasadas.	M
RF-007	Exibir agenda de entregas com previsão, realização e pendências atrasadas.	M
RF-008	Receber intenção de doação por link externo, sem criar estoque automaticamente.	W
RF-009	Otimizar rotas considerando paradas e restrições; adiado para versão futura.	W
RF-010	Expedir uma distribuição em transação única, consumindo reservas e baixando saldo.	M

RF-011	Consultar a origem de um lote, seu recebimento e movimentos.	M
RF-012	Consultar instituições destinatárias e quantidades expedidas de cada lote.	M
RF-013	Manter doadores, documentos, contatos, endereços e situação ativa.	M
RF-014	Manter instituições, CNPJ, contato, endereço, tipo de atendimento e situação.	M
RF-015	Consultar saldo físico, reservado e disponível por lote e seus filtros.	M
RF-016	Autenticar usuários e autorizar operações por perfil na interface e no serviço.	M
RF-017	Manter ordens de coleta e entrega, responsável, endereço, datas e ocorrências.	M
RF-018	Reservar alimentos por validade e cancelar reservas antes da expedição.	M
RF-019	Bloquear lotes e registrar perdas por quantidade, motivo, data e responsável.	M
RF-020	Calcular entradas, distribuição, perdas e giro por período, categoria e unidade.	M
RF-021	Exportar CSV de prestação de contas com os filtros e totais da consulta.	M
RF-022	Permitir à coordenação consultar eventos de auditoria por usuário, objeto e data.	M
RF-023	Permitir configurar a janela de alerta de 1 a 30 dias; padrão de sete dias.	S
RF-024	Apresentar gráficos com os mesmos valores dos relatórios.	C

Justificativa - Os Must garantem o ciclo operacional e a integridade da prestação de contas. RF-023 melhora a adaptação, mas o prazo fixo atende ao núcleo; RF-024 é dispensável porque os relatórios já mostram os valores. RF-008 e RF-009 exigem integrações e ampliam a complexidade.

Dependências e ordem - Acesso e cadastros → recebimento e lotes → estoque, reservas, perdas e expedição → logística e relatórios. RF-006/007 dependem de RF-017; RF-010 depende de RF-018; RF-020 depende dos movimentos; RF-021/024 dependem de RF-020. Auditoria deve existir desde as

primeiras gravações. Em falta de capacidade, cortar primeiro C e depois S; lacunas Must devem ser declaradas.

3 - Qualidade regras de negócio e dados

RNF	Meta e verificação proposta
001 • Integridade	Transações atômicas, referências válidas e saldo não negativo; falha induzida deve desfazer toda a operação.
002 • Concorrência	Duas reservas simultâneas de 40 kg sobre saldo 50 permitem só uma. Repetir confirmação não duplica movimento.
003 • Desempenho	Com 4 vCPU, 8 GB, SSD, 100 mil movimentos e 10 sessões: p95 até 2 s em consultas/gravações e 5 s em relatórios. Medir por 10 min após 2 de aquecimento.
004 • Segurança	Permissões verificadas no serviço; senha com hash adaptativo e salt; conexão cifrada entre máquinas.
005 • Auditoria	Registrar autor, instante, ação e antes/depois; operadores não editam eventos; nunca registrar credenciais.
006 • Recuperação	Backup diário; restauração em até 2 h e perda máxima de 24 h de dados, comprovadas em base isolada.
007 • Usabilidade	Três avaliadores concluem um recebimento em até 3 min após orientação de até 10 min; navegação por teclado.
008 • Testabilidade	Separar camadas e testar automaticamente regras de saldo, validade e autorização.
009 • Precisão	Até três casas decimais em kg/L e somente inteiros em un; datas operacionais no fuso local.
010 • Falhas	Erro de gravação preserva o formulário, não expõe SQL e permite repetição segura com o mesmo ID.

RNF-007 é Should; os demais são Must.

3.1 - Regras de negócio

RN-001: novos recebimentos e reservas exigem parceiros ativos; revalidar instituição na expedição.

RN-002: documento normalizado único e válido; lote com uma origem, alimento e validade; unidade imutável após movimentação.

RN-003: físico = entradas aceitas – saídas – perdas; disponível = físico –

reservas ativas para lote elegível, e zero para bloqueado ou vencido. RN-004: validade obrigatória, não anterior ao recebimento nem à expedição e entrega prevista; vence quando hoje ultrapassa a data de validade.

RN-005: usar FEFO, primeiro vence primeiro sai; empate por recebimento e ID; exceção exige motivo. RN-006: recebida = aceita + rejeitada; quantidades não negativas, recebida maior que zero e rejeição justificada. Rejeitados não compõem estoque nem perdas de estoque.

RN-007: confirmação integral e única; nenhuma reserva supera o físico. RN-008: reserva reduz disponível; cancelamento anterior à expedição libera saldo. RN-009: bloquear ou registrar perda cancela reservas do lote e exige replanejamento; perda não supera o físico. RN-010: vencimento invalida reservas, mantendo físico até baixa por perda.

RN-011: ordem passa de agendada a em execução e concluída; entrega inicia após expedição; parcialidade gera ocorrência e nova ordem, sem nova baixa. RN-012: distribuição passa de reservada a expedida e entregue; conclusão exige recebedor e data. RN-013: movimentos confirmados não são editados ou excluídos. RN-014: alertas de validade usam sete dias e agenda destaca ordens abertas de hoje ou atrasadas.

RN-015: separar unidades e considerar movimentos confirmados no período inclusivo. Perdas % = perdas ÷ (estoque inicial + entradas) × 100; giro = distribuído ÷ média dos saldos físicos ao fim de cada dia. Denominador zero: "não aplicável". RN-016: contas individuais; só coordenação administra usuários e parâmetros. Cada objeto mantém ID; movimentos vinculam lote, quantidade, tipo, autor, instante e operação de origem.

4 - Casos de uso do ciclo operacional

UC 03 Receber e triar doação

Ator e pré-condições. Recepção; doador e alimento ativos; quantidades conferidas e ID único da operação.
Fluxo principal. 1. Selecionar doador e coleta, se houver. 2. Informar data, alimento, validade e quantidades recebida, aceita e rejeitada. 3. Justificar rejeições. 4. Conferir resumo. 5. Confirmar recebimento, lotes e entradas na mesma transação.

Alternativas e exceções. Doação espontânea dispensa coleta. Rejeição integral não gera lote. Validades diferentes geram lotes diferentes. Soma incorreta, validade inválida ou campo ausente impedem confirmação; falha técnica desfaz a operação.
Pós-condição e aceite. Estoque recebe somente o aceito. CT-04: 100 kg recebidos, 90 aceitos e 10 rejeitados geram 90 kg de estoque. CT-05: repetir o mesmo ID conserva uma entrada. CT-06: duas validades geram dois lotes rastreáveis.

UC 05 Reservar ou cancelar distribuição

Ator e pré-condições. Distribuição; instituição ativa, entrega prevista e lotes elegíveis.
Fluxo principal. 1. Selecionar instituição e quantidades. 2. Sistema sugere lotes por FEFO. 3. Operador confere e justifica eventual troca. 4. Sistema revalida saldo na transação e grava reservas sem baixar o físico.
Alternativas e exceções. Dividir quantidades entre lotes; cancelar antes da expedição libera reservas. Replanejar libera reservas remanescentes e cria nova reserva. Saldo insuficiente, concorrência, instituição inativa ou validade anterior à entrega impedem confirmação.
Pós-condição e aceite. Distribuição reservada ou cancelada. CT-09: duas reservas simultâneas de 40 kg sobre 50 kg permitem só uma. CT-10: cancelamento recompõe disponível. CT-11: sugerir o lote elegível com menor validade.

UC 06 Confirmar expedição

Ator e pré-condições. Distribuição; reserva válida, instituição ativa e ordem de entrega agendada.
Fluxo principal. 1. Conferir lotes separados. 2. Revalidar saldo, reserva, qualidade e validade em relação à entrega. 3. Confirmar com ID único. 4. Consumir reservas e registrar saídas integralmente, vinculadas à instituição.
Alternativas e exceções. Divergência exige cancelar e reservar novamente antes da saída. Repetição retorna o resultado existente. Lote bloqueado, vencido ou falha em qualquer item impede toda a expedição.
Pós-condição e aceite. Distribuição expedida, com destino rastreável. CT-12: físico 100 e reserva 30 passam a físico 70 e reserva zero; nova confirmação não baixa novamente. CT-13: falha no segundo lote deixa todos os saldos inalterados.

UC 07 Bloquear lote ou registrar perda

Ator e fluxo. Qualidade; localizar lote existente, informar ação e motivo, indicar quantidade na perda, conferir reservas afetadas e confirmar.
Alternativas e exceções. Desbloqueio justificado exige lote não vencido e não reativa reservas. Perda parcial é permitida; quantidade maior que o físico ou não positiva é recusada.
Resultado e aceite. Reservas afetadas são canceladas e distribuições exigem replanejamento. CT-14: perda de 5 kg sobre saldo 20 deixa 15. CT-15: lote bloqueado não pode ser expedido.

5 - Casos de uso complementares

UC 08 Gerenciar coletas e entregas

Ator e pré-condições. Logística; parceiro cadastrado; entrega vinculada a uma distribuição.
Fluxo principal. 1. Informar tipo de ordem, parceiro, endereço, previsão e responsável. 2. Agendar. 3. Iniciar execução; entrega exige expedição anterior. 4. Registrar ocorrência e data efetiva; entrega exige recebedor. 5. Concluir e atualizar a situação.
Alternativas e exceções. Reagendar com motivo. Cancelar entrega ainda agendada libera a distribuição reservada. Entrega parcial mantém a distribuição expedida e cria ordem para o restante, sem repetir baixa. Campos ausentes ou transições inválidas são recusados.
Pós-condição e aceite. Ordem atualizada com histórico. CT-16: coleta concluída não cria estoque antes da conferência. CT-17: concluir entrega não gera segunda saída. CT-18: ordem vencida e aberta aparece como atrasada.

UC 09 Consultar relatórios e exportar

Ator e pré-condições. Coordenação ou consulta; acesso autorizado aos movimentos.
Fluxo principal. 1. Selecionar período, categoria, unidade e parceiro. 2. Calcular indicadores dos movimentos confirmados. 3. Consultar detalhamento por lote. 4. Exportar CSV com os mesmos filtros.
Alternativas e exceções. Sem movimentos, volumes são zero; quociente sem denominador é "não aplicável". Datas invertidas são recusadas; unidades distintas são apresentadas separadamente. Falha de exportação permite nova tentativa sem alterar o estoque.

Pós-condição e aceite. Relatório consultado ou exportado. CT-19: inicial 100 kg, entradas 50, saídas 40 e perdas 10 resultam em final 100 e perda de 6,67%. CT-20: CSV confere com a tela. CT-21: saldos diários de 100, 80 e 60 e distribuição 40 geram giro de 0,5 vez.

5.1 - Demais interações e critérios

Caso e ator	Fluxo alternativa exceção e aceite
UC-01 • Acesso Usuário e coordenação	Informar credenciais, validar conta ativa e abrir funções do perfil. Sair encerra sessão; coordenação pode redefinir senha. Conta inativa ou operação sem permissão é negada. CT-01: consulta não grava recebimento.
UC-02 • Cadastros Recepção ou distribuição	Preencher dados obrigatórios e validar documento; salvar com auditoria. Edição e inativação preservam histórico. Duplicidade e troca de unidade já movimentada são recusadas. CT-02/03: documento único e unidade imutável.
UC-04 • Estoque Operador autorizado	Filtrar lotes, avaliar validade e mostrar três saldos; abrir origem. Lista vazia é permitida; falha não apresenta saldo antigo como atual. CT-07/08: janela de sete dias; físico 100 menos reserva 30 resulta em 70 livres.
UC-10 • Auditoria Coordenação	Filtrar eventos e consultar autor, instante e antes/depois. Sem resultados, informar filtros; alteração de evento é vedada. CT-22: mudança de contato é rastreável, sem exposição de credenciais.
UC-11 • Parâmetro Coordenação	Se implementado, informar e salvar janela de 1 a 30 dias; cancelar preserva valor. Fora do intervalo é recusado. CT-23: mudar sete para dez inclui lote que vence em nove dias.
UC-12 • Painel Consulta autorizada	Se implementado, filtrar e visualizar gráficos com detalhamento. Sem dados, informar ausência; filtro inválido é recusado. CT-24: gráfico reproduz os valores do relatório.

6 - Rastreabilidade e protótipo

Requisitos	Regras	Casos	Funcionalidade e teste

RF-016	RN-016	UC-01	F01 Acesso • CT-01
RF-002/003/013/014	RN-001/002	UC-02	F02 Cadastros • CT-02/03
RF-001/005	RN-001/002/006/007	UC-03	F03 Recebimento • CT-04/05/06
RF-004/011/015	RN-003/004/010/014	UC-03/04	F04 Estoque e origem • CT-06/07/08
RF-018	RN-003/005/007/008	UC-05	F05 Reserva • CT-09/10/11
RF-010/012	RN-003/004/007/012	UC-06/09	F05 Saída e destino • CT-12/13/20
RF-019	RN-003/009/010	UC-07	F06 Qualidade • CT-14/15
RF-006/007/017	RN-011/012/014	UC-08	F07 Logística • CT-16/17/18
RF-020/021	RN-015/016	UC-09	F08 Relatórios e CSV • CT-19/20/21
RF-022	RN-013/016	UC-10	F09 Auditoria • CT-22
RF-023/024	RN-014/015/016	UC-11/12	F10 Parâmetros e F11 Painel • CT-23/24
RF-008/009	A refinar	Futuros	Portal e rotas • fora do MVP

RNF-001/002/010: testar transações e repetição em UC-03/05/06/07. RNF-003: medir carga em estoque, gravações e relatórios. RNF-004/005: verificar permissões e auditoria. RNF-006: restaurar backup. RNF-007: observar tarefas na interface. RNF-008: revisar camadas e testes. RNF-009: testar unidades, decimais e virada de data.

6.1 - Protótipo de distribuição



Figura 1 • Protótipo de baixa fidelidade para UC-05 e UC-06; dados fictícios. A interface distingue físico, reservado e disponível, permite conferir origem, cancelar reserva ou expedir. Antes da confirmação, o serviço revalida validade, saldo e situação da instituição.
No recebimento, os campos obrigatórios são doador, data, alimento, validade e quantidades; O resumo deve informar a entrada exata antes da gravação.

7 - Validação mudanças e conclusão

7.1 - Validação dos requisitos

A revisão documental corrigiu a prioridade alta generalizada, separou lote de entrada e instituição destinatária, distinguiu previsão e realização logística e substituiu o aceite de RF-010 por comprovação de baixa. A expressão "próximo da validade" passou a significar sete dias. Essa revisão não equivale à homologação do software.
Executar CT-01 a CT-24 com parceiros fictícios e contas de cada perfil; CT-23/24 dependem dos opcionais. Para validade, fixar 05/11/2026: lote de 04/11 está vencido, 12/11 entra no alerta e 13/11 fica fora. Reinicializar a massa a cada teste. Para rastreabilidade, distribuir um lote a duas instituições e conferir ambas as quantidades e a origem.

Ensaios técnicos. Simular falha no meio da gravação, reservas concorrentes,

reenvio do mesmo ID e tentativa de acesso indevido; medir desempenho, restaurar backup e comparar saldos; verificar decimais, auditoria, separação de camadas e uso por teclado conforme os RNFs.
Registro de teste. Guardar ID, versão da ERS e do software, ambiente, massa, executor, data, resultado esperado, resultado obtido, evidência, situação e reteste. Estado atual: testes e aceite operacional pendentes. Confirmar com recepção, qualidade, distribuição e logística as regras e os protótipos.
Aceite. Todos os Must atendidos e testes obrigatórios aprovados; nenhuma falha que permita saldo negativo, saída duplicada, lote inelegível, acesso indevido ou quebra de rastreabilidade. Registrar responsáveis, data e ressalvas. Valores e evidências não devem ser apresentados como resultados executados antes da realização dos testes.

7.2 - Gestão de mudanças

Fluxo: proposta → análise → aprovação ou rejeição → implementação → verificação. Cada solicitação registra ID, requisito, texto anterior e novo, justificativa, impacto em dados, código e testes, responsável, decisão e versão. Coordenação aprova mudanças de escopo; equipe registra ajustes editoriais. Aprovação não significa implementação. IDs não são reutilizados.

Registro	Alteração e impacto na versão 2.0
PM-001	Separar lote de entrada de destino: RF-005/012, UC-03/06 e seus testes.
PM-002	Separar datas previstas e efetivas: RF-006/007/017, agenda e UC-08.
PM-003	Garantir baixa única: RF-010, transação, UC-06 e CT-12/13.
PM-004	Definir janela de sete dias: RF-004/023, alertas e testes de limite.
PM-005	Adiar portal e rotas: RF-008/009 fora do MVP; manter logística básica.
PM-006/007	Acrescentar cadastros, reservas, perdas, relatórios, RNFs e MoSCoW.

8 - Referências

HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de banco de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. Tradução de Daniel Vieira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Sistemas operacionais modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.